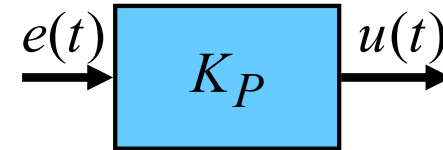


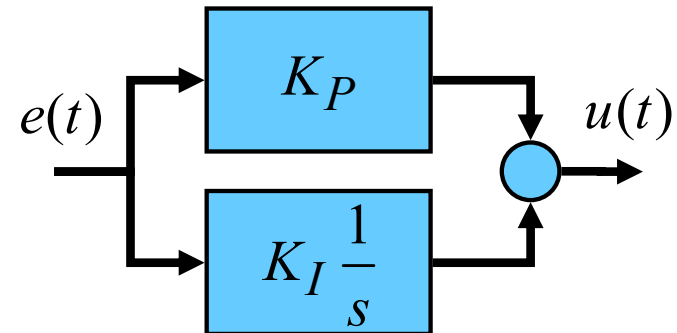
4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.3 Grundsätzliche Struktur des Reglers

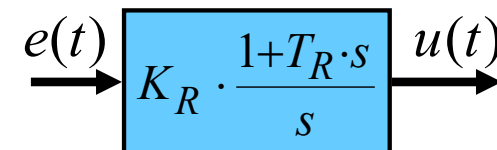
- **P-Regler** $G_R(s) = K_P$
 - P-Glied
 - 1 Reglerparameter K_P : Reglerverstärkung



- **PI-Regler** $G_R(s) = K_P + K_I \cdot \frac{1}{s}$
 - Parallelschaltung aus P- und I-Glied
 - 2 Reglerparameter: K_P , K_I
 - I-Anteil sorgt für stationäre Genauigkeit
 - alternative multiplikative Darstellung:



$$G_R(s) = K_R \cdot \frac{1+T_R \cdot s}{s}$$



4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

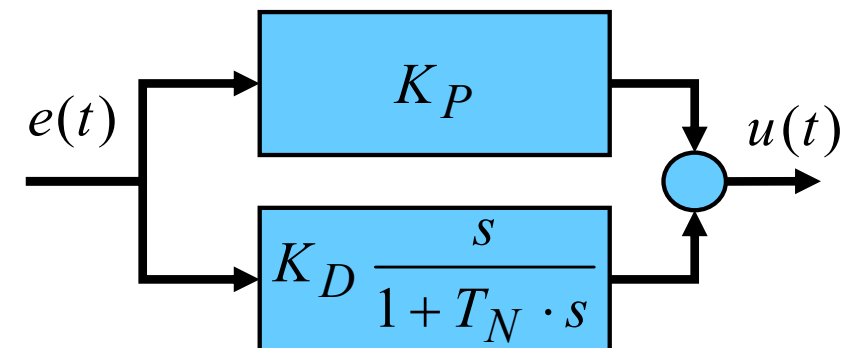
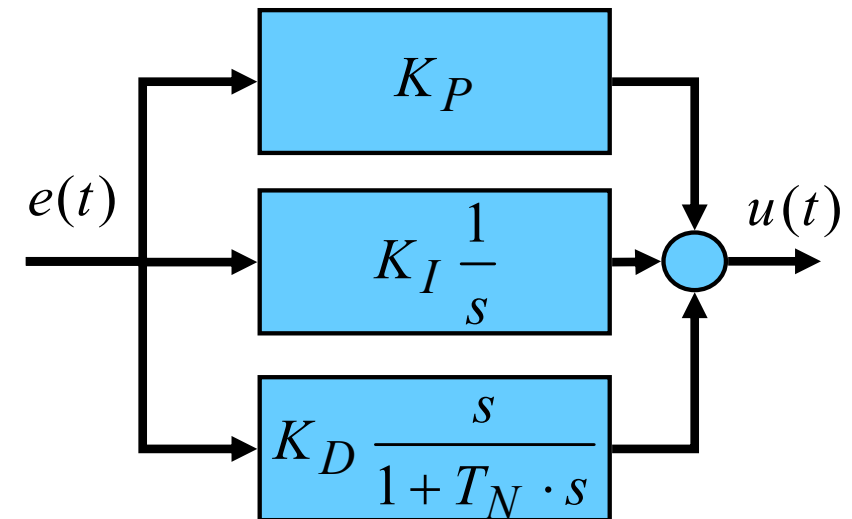
4.3 Grundsätzliche Struktur des Reglers

- **PID-Regler** $G_R(s) = K_P + K_I \cdot \frac{1}{s} + K_D \frac{s}{1+T_N \cdot s}$
 - Parallelschaltung aus P-, I- und (realem) D-Glied
 - 4 Reglerparameter: K_P , K_I , K_D , T_N (T_N klein)
 - I-Anteil sorgt für stationäre Genauigkeit
 - D-Anteil sorgt für Schnelligkeit und Dämpfung
 - alternative multiplikative Darstellung:

$$G_R(s) = K_R \cdot \frac{(1+T_{R1} \cdot s) \cdot (1+T_{R2} \cdot s)}{s \cdot (1+T_N \cdot s)}$$

- **PD-Regler** $G_R(s) = K_P + K_D \frac{s}{1+T_N \cdot s}$
 - Parallelschaltung aus P- und (realem) D-Glied
 - falls kein I-Anteil erforderlich ist
 - alternative multiplikative Darstellung:

$$G_R(s) = K_R \cdot \frac{(1+T_R \cdot s)}{(1+T_N \cdot s)}$$



4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

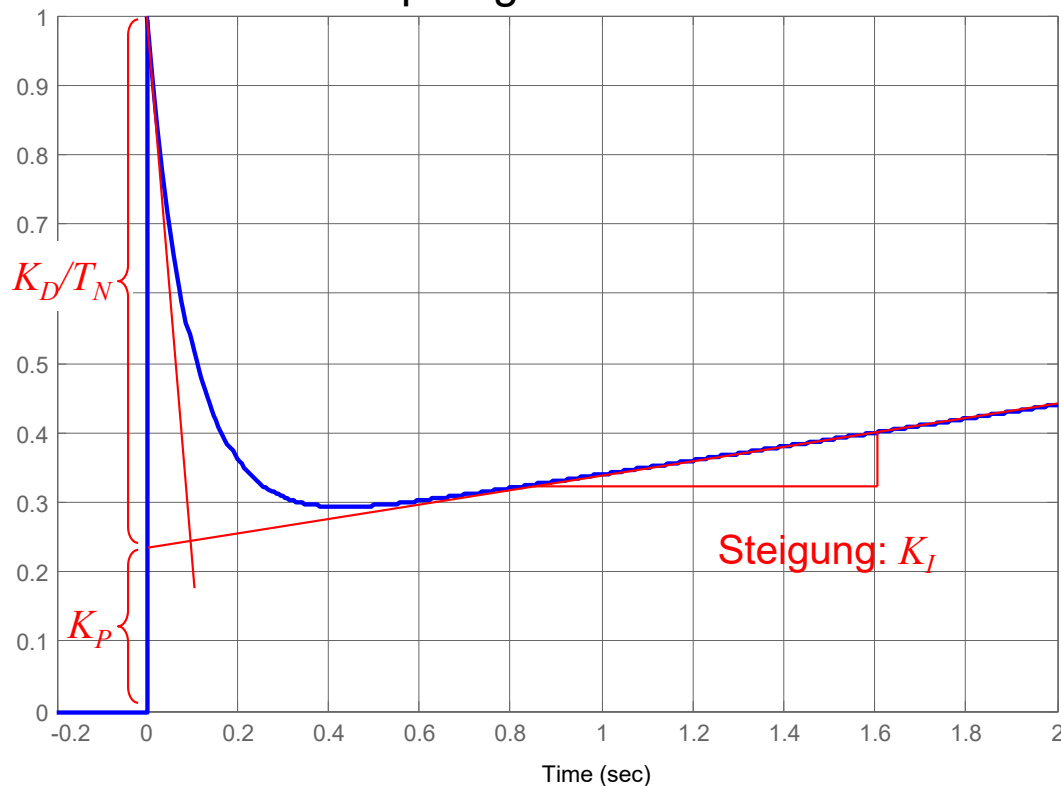
4.3 Grundsätzliche Struktur des Reglers

Sprungantwort und Bode-Diagramm des PID-Reglers

$$G_R(s) = K_P + K_I \cdot \frac{1}{s} + K_D \frac{s}{1+T_N \cdot s} \quad G_R(s) = K_R \cdot \frac{(1+T_{R1} \cdot s) \cdot (1+T_{R2} \cdot s)}{s \cdot (1+T_N \cdot s)} \quad \text{mit } K_R = 0.1; T_N = 0.1$$

$$T_{R1} = 2 \quad ; \quad T_{R2} = 0.5$$

Sprungantwort



Bode-Diagramme

